

Máy đo điện não - Quy trình kiểm định

Electroencephalographs - Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu và kiểm định định kỳ các loại máy đo điện não dùng trong chẩn đoán y học. Các phương tiện như vậy dùng để đo và ghi chính xác các tín hiệu điện sinh học và sự liên tục theo thời gian của chúng.

2 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

Tên phép kiểm định	Theo điều của QTKĐ	Chế độ kiểm định	
		Ban đầu	Định kỳ
1. Kiểm tra bên ngoài	5.1		
2. Kiểm tra kỹ thuật	5.2		
3. Kiểm tra đo lường	5.3		
- Xác định sai số tương đối đo điện áp	5.3.1	+	+
- Xác định sai số tương đối đặt độ nhạy	5.3.2	+	-
- Xác định sai số tương đối đo khoảng thời gian	5.3.3	+	+
- Xác định sai số tương đối của tốc độ ghi	5.3.4	+	-
- Xác định độ trễ ghi	5.3.5	+	-
- Xác định sai số tương đối của bộ tạo tín hiệu chuẩn và bộ ghi thời gian	5.3.6	+	+
- Xác định độ ghi quá mức	5.3.7	+	-
- Xác định hằng số thời gian	5.3.8	+	-
- Xác định đường đặc trưng tần số - biên độ	5.3.9	+	+
- Xác định trở kháng vào	5.3.10	+	-
- Xác định hệ số nén tín hiệu đồng pha	5.3.11	+	+
- Xác định độ rộng của đường nền	5.3.12	+	-
- Xác định độ trôi của đường nền	5.3.13	+	+
- Xác định độ ồn trong	5.3.14	+	+
- Xác định hệ số xuyên âm giữa các kênh	5.3.15	+	-
- Xác định sai số tương đối của phép đo trở kháng giữa các điện cực	5.3.16	+	-
- Xác định dòng điện qua bệnh nhân	5.3.17	+	-

ĐLVN 44 : 1999**3 Phương tiện kiểm định**

Phải sử dụng phương tiện kiểm định ghi trong bảng 2.

Bảng 2

Phương tiện kiểm định	Ký hiệu	Các đặc trưng kỹ thuật
Máy phát sóng hình sin (*)	G1	Dải tần 0,01 Hz ÷ 100 Hz Sai số tần số cực đại $\pm 1 \%$ Dải điện áp 10 mV ÷ 10 V RMS Sai số điện áp cực đại $\pm 1 \%$ Đầu ra kép
Máy phát tín hiệu sóng hình vuông	G2	Dải tần 0,01 Hz ÷ 100 Hz Sai số tần số cực đại $\pm 1 \%$ Dải điện áp 10 mV ÷ 10 V Sai số điện áp cực đại $\pm 0,5 \%$ Đầu ra kép
Bộ chia điện áp (**)	D1	Hệ số chia 10000 ($R1 = 100 \text{ k}\Omega$; $R2 = 10 \text{ }\Omega$; sai số cực đại $\pm 1 \%$) Sai số chia cực đại $\pm 0,2 \%$
Trở kháng điện cực da theo mẫu (***)	Z1	$R3 = 4,7 \text{ k}\Omega \pm 1 \%$
Nguồn điện một chiều	U1	Điện áp : $1,5 \text{ V} \pm 5 \%$
Thước thẳng		Phạm vi đo 1 mm ÷ 100 mm Sai số cực đại $\pm 0,1 \text{ mm}$ đo độ dài từ 0 mm ÷ 10 mm và $\pm 1 \%$ đối với độ dài từ 10 mm ÷ 100 mm
Kính lúp		Độ phóng đại 5 lần
Các điện trở	R4 - R12	$R4 = 200 \text{ }\Omega$; $R5 = 50 \text{ }\Omega$; $R6 = 100 \text{ k}\Omega$ $R7 = 620 \text{ k}\Omega$, $R8 = 5 \text{ k}\Omega$, $R9 = 1 \text{ k}\Omega$ $R10 = 5 \text{ k}\Omega$, $R11 = 20 \text{ k}\Omega$; $R12 = 50 \text{ k}\Omega$ Sai số cực đại $\pm 1 \%$
Các tụ điện	C1 C2	$C1 = 0,5 \text{ }\mu\text{F}$; $C2 = 4,7 \text{ nF}$. Sai số cực đại $\pm 5 \%$.
Trở kháng	Z2	R7 mắc song song với C2

Chú thích : () Nếu điện áp hoặc tần số của máy phát G1 hoặc G2 không đáp ứng đặc tính đo lường trong bảng 2 thì phải có 1 von kế và 1 tần số kế với độ chính xác đã định cho điện áp và tần số đầu ra của máy phát.*

*(**) Xem hình 1*

*(***) Trở kháng Z1 được dùng ở đây là "Trở kháng điện cực da" của bệnh nhân dùng để giá định đặc tính điện của mặt phân cách giữa da và điện cực.*

ĐLVN 44 : 1999

4 Điều kiện kiểm định và chuẩn bị kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ môi trường xung quanh : $15^{\circ}\text{C} \div 25^{\circ}\text{C}$;
- Áp suất khí quyển: $96\text{ kPa} \div 104\text{ kPa}$;
- Độ ẩm tương đối của không khí : $50\% \div 80\%$ (không có sự ngưng tụ hơi nước);
- Điện áp nguồn điện: $220\text{ V} \pm 2\%$;
- Tần số nguồn điện: $50\text{ Hz} \pm 2\%$;
- Làm sạch phương tiện kiểm định;
- Bật máy ít nhất 15 phút trước khi tiến hành kiểm định.

5 Tiến hành kiểm định

5.1 Kiểm tra bên ngoài

5.1.1 Phải kiểm tra theo các yêu cầu sau đây:

Yêu cầu hồ sơ của máy phải đầy đủ:

- Các hướng dẫn về vận hành, bảo quản, sử dụng;
- Các sơ đồ và các chi tiết cần cho việc kiểm định;
- Những hướng dẫn cho các ứng dụng y học đặc biệt.

5.1.2 Kiểm tra bằng cách quan sát theo yêu cầu:

- Không có sự hư hỏng do cơ học và ăn mòn;
- Không có dấu hiệu hư hỏng của dấu kiểm định.

5.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

Kiểm tra biểu hiện và sự thay đổi hình dạng của các tín hiệu ghi được, áp lực bút ghi, không những việc cung cấp mực mà còn cả việc điều chỉnh hệ thống làm nóng đối với các bút nhiệt, sự chạy của băng ghi ở các tốc độ khác nhau và các biểu hiện của tín hiệu hiệu chuẩn và điều chỉnh độ nhạy (nấc bậc, sự trơn).

5.3 Kiểm tra đo lường

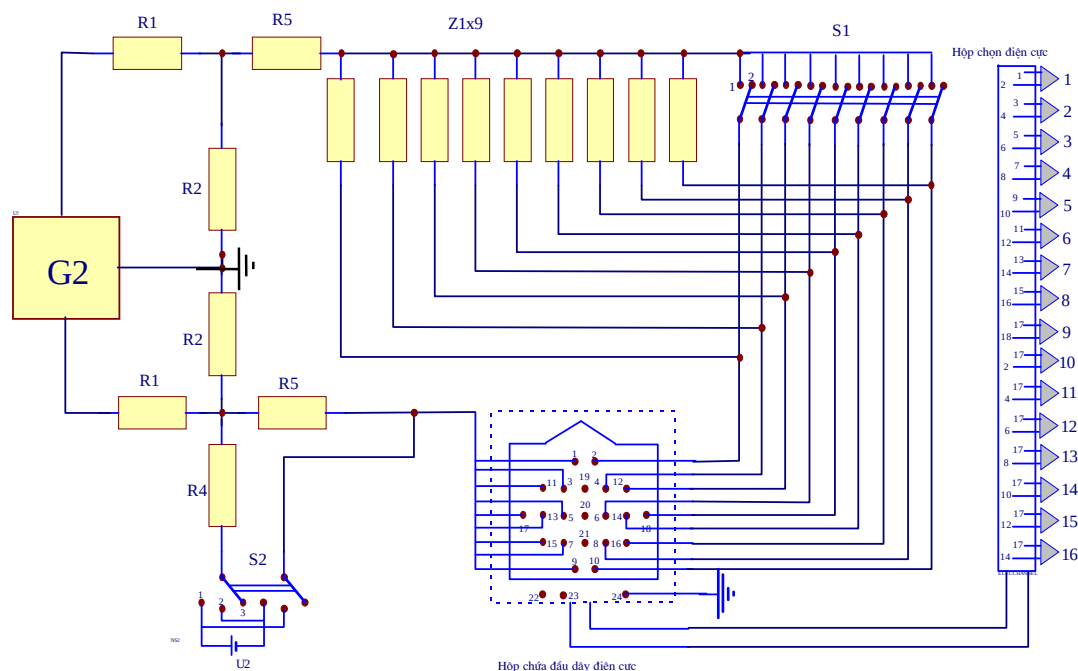
Máy đo điện não được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

5.3.1 Xác định sai số tương đối đo điện áp

5.3.1.1 Phương pháp đo: sai số tương đối đo điện áp được xác định trực tiếp bằng cách đo biên độ của sóng hình vuông tương ứng với độ nhạy đầu vào và so sánh với biên độ của điện áp đầu vào.

ĐLVN 44 : 1999

5.3.1.2 Mạch đo: sơ đồ được trình bày trong hình 1.



Hình 1

Sơ đồ đo để xác định

sai số tương đối đo điện áp, hằng số thời gian, độ ghi quá mức, sai số tương đối về khoảng thời gian, các sai số tương đối của bộ tạo tín hiệu chuẩn và bộ ghi thời gian

Phân phụ lục 1 giới thiệu bảng về sự tương ứng giữa hệ thống xác định điện cực bằng số và hệ thống quốc tế “20-10”.

5.3.1.3 Trình tự đo: đặt công tắc của bộ lọc tần số thấp (hằng số thời gian) và bộ lọc tần số cao để phủ một độ rộng cần thiết của dải băng ghi EEG (ví dụ như 1s và 70 Hz tương ứng). Bộ chọn điện cực đặt như hình 1. Tốc độ ghi đặt ở mức 30 mm/s. Công tắc S1 ở vị trí 2 (bật Z1 lên) và công tắc S2 ở vị trí 3. Máy phát G2 đặt ở tần số 10 Hz. Độ nhạy của tất cả các kênh được đặt như nêu ở bảng 3. Tín hiệu sóng hình vuông từ máy phát G2 và bộ chia điện áp D1 với biên độ đỉnh - đỉnh nêu ở bảng 3 đưa đến đầu vào của máy đo điện não qua trở kháng điện cực da giả định Z1. Đo kích thước của tín hiệu ghi được đối với mỗi điện áp tín hiệu vào và độ nhạy tương ứng. Lập lại phép đo khi giữ nguyên điện áp cực đại tương đương với ± 300 mV nhưng có đảo cực tính bằng cách bật công tắc S2 lần lượt ở vị trí 1 và 2.

ĐLVN 44 : 1999

Bảng 3

Điện áp đầu vào, μV (đỉnh - đỉnh)			Đặt độ nhạy $\mu\text{V}/\text{mm}$
5	10	20	1
25	50	100	5
50	100	200	10
100	200	400	20
250	500	1000	50
500	1000	2000	100

Chú ý: Nếu một độ nhạy nào đó đã liệt kê không có trên phương tiện thì có thể dùng giá trị dưới tiếp theo, với điện áp đầu vào theo tỷ lệ. Xem chú thích () trang 9.*

5.3.1.4 Tính toán: sai số tương đối đo điện áp (δ_u) được tính theo công thức sau:

$$\delta_u = \frac{U_m - U_v}{U_v} \cdot 100 (\%) \quad (1)$$

Trong đó:

$U_m = h_m \cdot S_n^*$: biên độ đỉnh - đỉnh của điện áp ghi được, (μV);
 h_m : biên độ đỉnh - đỉnh của tín hiệu ra ghi được, (mm);
 S_n^* : giá trị danh định của độ nhạy, ($\mu\text{V}/\text{mm}$)(^{*});
 U_v : biên độ đỉnh - đỉnh của điện áp vào, (μV).

5.3.1.5 Yêu cầu: đối với các tín hiệu ghi được khi có và không có điện áp phân cực một chiều không đổi $\pm 300 \text{ mV}$, thì sai số tính theo công thức (1) không vượt quá giá trị:

$$10 \left(1 + \frac{U_1}{U_v} \right) \quad (2)$$

Trong đó:

U_1 : giá trị thấp nhất của giải điện áp đo, (ví dụ là $5 \mu\text{V}$).

Tính phân cực phải được kiểm tra bằng việc dùng 1 tín hiệu vào âm tính đối với đầu vào 1 (G1), điều đó sẽ làm cho các bút ghi hướng lên trên.

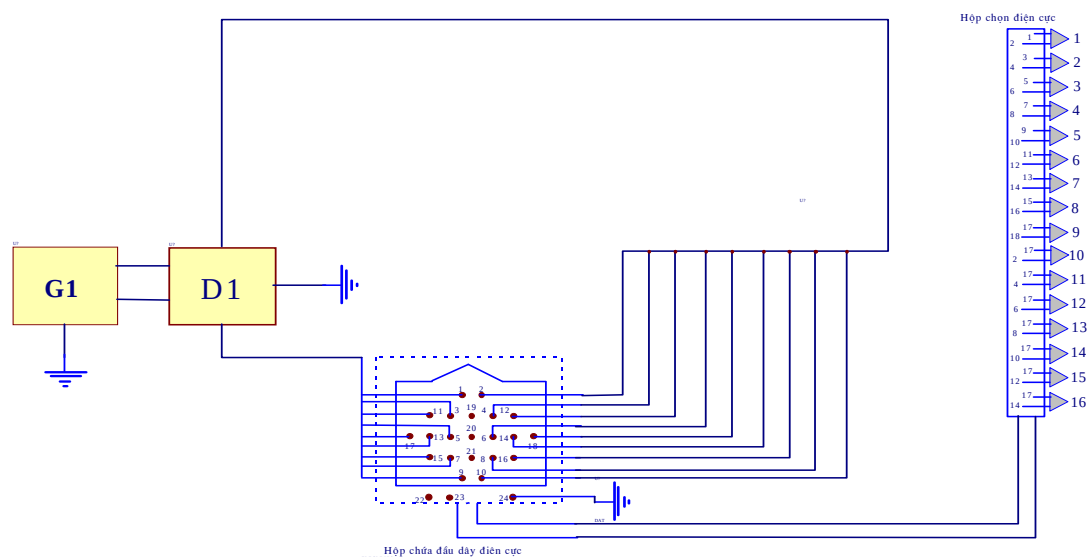
5.3.2. Xác định sai số tương đối đặt độ nhạy

5.3.2.1 Phương pháp đo: sai số tương đối đặt độ nhạy được xác định trực tiếp bằng cách đo biên độ đỉnh - đỉnh của sóng hình sin ghi được tương ứng với điện áp vào, tính giá trị độ

nhảy và so sánh với giá trị danh định.

ĐLVN 44: 1999

53.2.2 Mạch đo: sơ đồ đo được trình bày ở hình 2.



Hình 2

Sơ đồ đo để xác định

sai số tương đối đặt độ nhảy, sai số tương đối của tốc độ ghi và đặc trưng tần số - biên độ

5.3.2.3 Trình tự đo: công tắc của bộ lọc đặt như đã nêu ở mục 5.3.1. Đặt độ nhảy ở mức $1 \mu\text{V/mm}$ và tốc độ ghi ở 30 mm/s . Tín hiệu sóng hình sin từ máy phát G1 và bộ chia điện áp D1 với biên độ đỉnh - đỉnh $20 \mu\text{V}$ và tần số 10 Hz đưa đến đầu vào của máy đo điện não. Đo biên độ của tín hiệu ghi được. Lập lại phép đo với độ nhảy tương ứng với 5, 10, 20, 50 và $100 \mu\text{V/mm}$ và với tín hiệu vào có biên độ đỉnh - đỉnh là 100, 200, 400, 1000 và $2000 \mu\text{V}$ một cách tương ứng. Xem bảng 3.

5.2.3.4 Tính toán: sai số tương đối đặt độ nhảy (δ_s) được tính theo công thức sau:

$$\delta_s = \frac{S_n^* - S_m^*}{S_n^*} \cdot 100 (\%) \quad (3)$$

Trong đó:

- $S_m^* = U_v/h_m$: giá trị độ nhảy đo được, ($\mu\text{V/mm}$);
- h_m : biên độ đỉnh - đỉnh của tín hiệu ghi được, (mm);
- U_v : biên độ đỉnh - đỉnh điện áp đầu vào, (μV);
- S_n^* : giá trị độ nhảy theo danh định, ($\mu\text{V/mm}$).

ĐLVN 44: 1999

Chú thích : () Thuật ngữ "độ nhạy" được xác định bởi tỷ lệ của biên độ tín hiệu vào với tín hiệu ra biểu thị bằng $\mu V/mm$ được ký hiệu bằng chữ S^* . Khái niệm độ nhạy này thường dùng trong lĩnh vực điện não đồ, ngược với khái niệm độ nhạy S trong tất cả các lĩnh vực khác ($S^* = 1/S$).*

5.2.3.5 Yêu cầu: sai số tương đối đặt độ nhạy, xác định bằng công thức (3) không được vượt quá $\pm 5 \%$.

5.3.3 Xác định sai số tương đối về khoảng thời gian

5.3.3.1 Phương pháp đo: sai số tương đối đo khoảng thời gian được xác định trực tiếp bằng cách đo chu kỳ của tín hiệu sóng hình vuông ghi được tương ứng với tốc độ ghi danh định, tính giá trị và so sánh với chu kỳ của tín hiệu vào.

5.3.3.2 Mạch đo: sơ đồ đo được trình bày ở hình 1.

5.3.3.3 Trình tự đo: đặt công tắc S1 và S2 ở các vị trí tương ứng 2 và 3. Công tắc của bộ lọc đặt như đã nêu ở mục 5.3.1. Độ nhạy đặt ở mức $10 \mu V/mm$. Tín hiệu sóng hình vuông từ máy phát G2 và bộ chia điện áp D1 với biên độ đỉnh - đỉnh $200 \mu V$ được đưa vào máy đo điện não. Các giá trị tần số của máy phát G2 và các tốc độ ghi chọn như nêu ở bảng 4, đối với các khoảng thời gian đo khác nhau. Mỗi trường hợp tín hiệu vào phải đo ít nhất 3 chu kỳ.

Bảng 4

Khoảng thời gian đo (s)	5	1	0,5	0,5	0,3	0,2	0,2	0.1	0,05
Tần số máy phát G2(Hz)	0,6	3	6	6	10	15	15	30	60
Tốc độ ghi(mm/s)	15			30			60		

5.3.3.4 Tính toán : sai số tương đối về khoảng thời gian (δ_t) được tính theo công thức sau:

$$\delta_t = \frac{T_m - T_v}{T_v} \cdot 100 (\%) \quad (4)$$

Trong đó:

$T_m = L_m/V_n$: khoảng thời gian đo được, (s);

L_m : chiều dài của 3 chu kỳ, (mm);
 V_n : tốc độ ghi theo danh định, (mm/s);
 T_v : khoảng thời gian tương ứng với 3 chu kỳ của tín hiệu vào, (s).

ĐLVN 44: 1999

5.3.3.5 Yêu cầu: sai số tương đối đo khoảng thời gian xác định theo công thức (4) không được quá giá trị :

$$5 \left(1 + \frac{T_1}{T_v} \right) (\%) \quad (5)$$

Trong đó:

T_1 : giới hạn nhỏ nhất của giải thời gian đo, (ví dụ : 0,05s);
 T_v : khoảng thời gian tương ứng với 3 chu kỳ của tín hiệu vào, (s).

5.3.4 Xác định sai số tương đối của tốc độ ghi

5.3.4.1 Phương pháp đo: sai số tương đối của tốc độ ghi được xác định trực tiếp bằng cách đo chu kỳ của tín hiệu sóng hình sin ghi được tương ứng với tần số tín hiệu vào, tính giá trị tốc độ ghi và so sánh với giá trị danh định.

5.3.4.2 Trình tự đo: đặt công tắc bộ lọc như mục 5.3.1. Độ nhạy đặt ở mức 10 $\mu V/mm$ và tốc độ ghi ở giá trị xác định. Tín hiệu sóng hình sin (hoặc sóng vuông) từ máy phát G1 (hoặc G2) và bộ chia điện áp D1 có biên độ đỉnh - đỉnh là 180 μV được đưa vào máy đo điện não.

Các phép đo được tiến hành với tốc độ 15,30 mm/s và 60 mm/s. Chọn tần số của máy phát sao cho độ dài chu kỳ của tín hiệu đo được ít nhất là 2 mm. Ở mỗi tốc độ ghi cần đo ít nhất là 10 chu kỳ.

5.3.4.3 Tính toán: sai số tương đối của tốc độ ghi (δ_v) được tính theo công thức sau:

$$\delta_v = \frac{V_m - V_n}{V_n} \cdot 100 (\%) \quad (6)$$

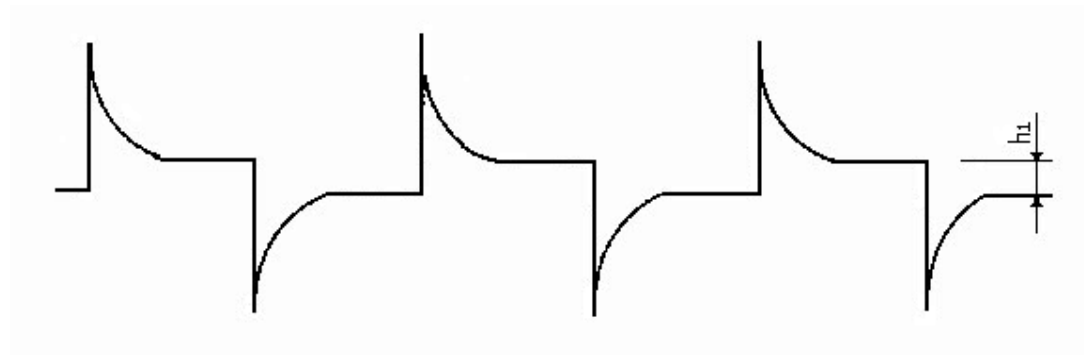
Trong đó:

$V_m = L_m/nT_e$: giá trị đo được của tốc độ ghi, (mm/s);
 L_m : chiều dài của phần ghi được đối với n chu kỳ ($n \geq 10$), (mm);
 T_e : chu kỳ của tín hiệu vào, (s);
 V_n : giá trị danh định của tốc độ ghi, (mm/s).

5.3.4.4 Yêu cầu: sai số tương đối của tốc độ ghi xác định bằng công thức (6) không được vượt quá $\pm 5 \%$.

ĐLVN 44 : 1999

5.3.5 Xác định độ trễ ghi

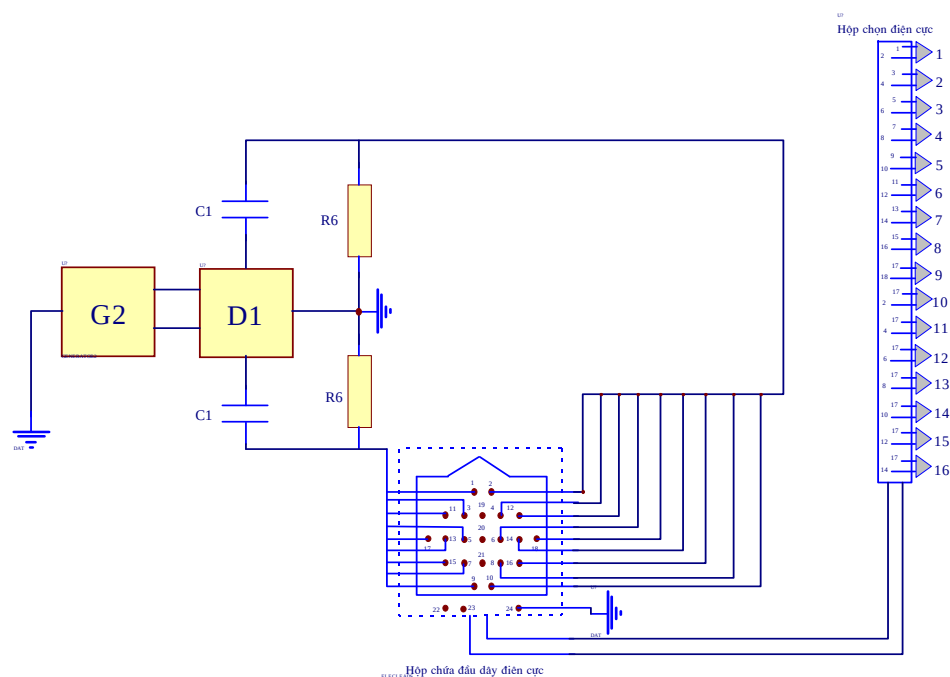


Hình 3

Xác định độ trễ ghi

5.3.5.1 Phương pháp đo: độ trễ ghi được xác định trực tiếp bằng việc đo khoảng cách giữa đường nền tương ứng sau 1 tín hiệu vào dương và âm rồi trở về 0.

5.3.5.2 Mạch đo: sơ đồ được trình bày trong hình 4.



Hình 4
Sơ đồ để xác định độ trễ ghi

ĐLVN 44 : 1999

5.3.5.3 Trình tự đo: một mạch vi phân với hằng số thời gian tương đương với 50 ms (Ví dụ $R6 = 100 \text{ k}\Omega$, $C1 = 0,5 \text{ }\mu\text{F}$) được mắc giữa bộ chia điện áp D1 với đầu vào. Công tắc bộ lọc được đặt như đã nêu ở mục 5.3.1. Đặt độ nhạy ở mức $50 \text{ }\mu\text{V/mm}$ và tốc độ ghi ở mức 30 mm/s . Đưa tín hiệu $500 \text{ }\mu\text{V}$ và 1 Hz vào máy đo điện não, và đo độ trễ ghi.

5.3.5.4 Yêu cầu: độ trễ ghi h1 không được vượt quá $0,5 \text{ mm}$.

5.3.6 Xác định sai số tương đối của bộ tạo tín hiệu chuẩn và bộ ghi thời gian

5.3.6.1 Phương pháp đo: sai số tương đối của bộ tạo tín hiệu chuẩn và bộ ghi thời gian được xác định bằng sự so sánh các giá trị danh định của điện áp và khoảng thời gian tín hiệu chuẩn với điện áp và khoảng thời gian của tín hiệu vào.

5.3.6.2 Mạch đo: sơ đồ đo được trình bày trong hình 1.

5.3.6.3 Trình tự đo: đặt công tắc S1 và S2 ở các vị trí tương ứng 1 và 3 và chọn bộ tạo tín hiệu chuẩn. Đặt các công tắc của bộ lọc như đã nêu ở mục 5.3.1 với tốc độ 15 mm/s . Các tín hiệu được ghi từ bộ tạo tín hiệu chuẩn và bộ ghi thời gian. Sau đó chọn các điện cực. Đưa tín hiệu sóng hình vuông từ máy phát G2 và bộ chia điện áp D1 với tần số 1 Hz và biên độ có giá trị tương đương với điện áp của bộ tạo tín hiệu chuẩn đến đầu vào của máy